МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра системотехніки

ЗВІТ

з практичного заняття №1
з дисципліни «Розробка мобільних застосунків»
на тему: «Створення простого мобільного додатка»

Виконав:
ст. гр. КНТ-23-1
Кравченко Р.

Перевірив:
Яцик М.В.

Харків 2026

1 МЕТА РОБОТИ

Створити простий мобільний додаток за допомогою фреймворку .NET MAUI: вивчити основні можливості та інструменти MAUI, розробити функціонал додатка з використанням шаблону MVVM та елемента компонування TableView, а також інтегрувати його з можливостями платформи (вибір файлів, системний застосунок карт).

2 ЗАВДАННЯ

Розробити інтерфейс програми для перегляду зображень за допомогою елемента компонування TableView та інших компонентів (приклад – Xaminals з репозиторію dotnet/maui-samples).

Додатково, за рекомендацією з лекції від 14.10.2026, реалізовано читання метаданих фотографії (EXIF) бібліотекою MetadataExtractor: камера, дата зйомки, роздільна здатність та GPS-координати, і показ місця зйомки на карті.

3 ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1 Функції додатка

– галерея: список фотографій у TableView, розбитий на секції «З геолокацією» і «Без геолокації», у кожному рядку – мініатюра, ім'я файлу, дата, камера та координати;

– додавання фотографій через системний діалог вибору файлів (FilePicker, кілька файлів одразу), видалення рядка через контекстне меню, очищення списку;

– збереження списку між запусками (Preferences);

– сторінка перегляду: зображення, таблиця метаданих (TableView з Intent="Data"), карта з міткою в місці зйомки, кнопки «Відкрити в Картах» (системний застосунок карт) і «Копіювати координати»;

– для фото без GPS – пояснення замість карти.

3.2 Структура проєкту (MVVM)

Проєкт PhotoGallery створено шаблоном dotnet new maui (.NET 10, .NET MAUI 10.0.110). Використано пакети CommunityToolkit.Mvvm (ObservableObject, [ObservableProperty], [RelayCommand]) і MetadataExtractor 2.9.3. Структуру наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Структура проєкту

Файл	Шар	Призначення
Models/PhotoItem.cs	Model	Дані фотографії та форматовані значення для відображення
Services/ExifService.cs	Service	Читання EXIF і GPS бібліотекою MetadataExtractor
ViewModels/MainViewModel.cs	ViewModel	Список фото, команди «Додати», «Видалити», «Очистити», «Відкрити»; збереження в Preferences
ViewModels/PhotoViewModel.cs	ViewModel	Вибране фото (параметр навігації Shell), HTML карти, відкриття в застосунку карт
Views/MainPage.xaml(.cs)	View	Галерея на TableView; секції будуються з ViewModel
Views/PhotoPage.xaml(.cs)	View	Зображення, TableView з метаданими, WebView з картою
AppShell.xaml(.cs), MauiProgram.cs	—	Навігація Shell (маршрут PhotoPage), реєстрація сервісів і сторінок у DI

Сторінки та ViewModel-і створює контейнер залежностей (MauiProgram.cs): ExifService і MainViewModel – Singleton, PhotoViewModel і PhotoPage – Transient. Перехід до перегляду виконується командою OpenCommand: Shell.GoToAsync(nameof(PhotoPage), параметр «Photo»), а ViewModel отримує фото через атрибут [QueryProperty].

3.3 Галерея на TableView

TableView складається з TableRoot, який містить секції TableSection, а секції – комірки (як у прикладі з методичних вказівок). На відміну від CollectionView, TableView не має властивості ItemsSource, тому секції будуються в коді сторінки (MainPage.xaml.cs) з колекцій ViewModel WithLocation і WithoutLocation і перебудовуються при кожній зміні списку (подія PropertyChanged). Кожен рядок – ViewCell з Grid: мініатюра Image (AspectFill) і три підписи. Натискання на рядок викликає OpenCommand, контекстне меню – RemoveCommand.

На сторінці перегляду метадані виведено «декларативно» в XAML: TableView з Intent="Data", секції «Файл» і «EXIF», комірки TextCell з прив'язкою Detail до властивостей фото.

Примітка: у .NET 10 елементи TableView, ViewCell і TextCell позначені як застарілі (рекомендовано CollectionView). Оскільки завдання вимагає саме

TableView, попередження компілятора CS0618 у проєкті вимкнено свідомо (властивість NoWarn у PhotoGallery.csproj).

3.4 Читання EXIF і GPS-координат

Формат JPEG зберігає метадані у блоці EXIF, а місце зйомки – у підблоці GPS IFD (широта/довгота у градусах, хвилинах, секундах і півкуля N/S, E/W). ExifService.Read() викликає ImageMetadataReader.ReadMetadata(path) і бере з результату каталоги:

– ExifIfd0Directory – виробник і модель камери (Make, Model);

– ExifSubIfdDirectory – дата зйомки DateTimeOriginal (якщо її немає – дата файлу з позначкою «дата файлу»);

– JpegDirectory – ширина й висота зображення;

– GpsDirectory – метод TryGetGeoLocation() повертає десяткові широту і довготу з урахуванням півкуль; висота – TagAltitude з урахуванням AltitudeRef.

Читання файлів виконується у фоновому потоці (Task.Run), щоб не блокувати інтерфейс; на час завантаження показується ActivityIndicator. Пошкоджений або нерозпізнаний файл показується без метаданих (ImageProcessingException перехоплюється).

3.5 Показ місця зйомки на карті

Елемент Map із пакета Microsoft.Maui.Controls.Maps, розглянутий на лекції, працює на Android, iOS і macOS, але не підтримується на Windows. Щоб додаток працював і на ПК, карта реалізована через WebView з бібліотекою Leaflet: формується HTML з міткою (marker) і колом радіусом 100 м у точці зйомки, тайли – Esri World Street Map. Під час налагодження з'ясовано, що tile.openstreetmap.org і вбудована карта OpenStreetMap блокують запити з WebView (відповіді 403 і 429), а тайли CARTO з 2026 року вимагають ключ API, тому обрано Esri (не потребує ключа, підпис «Tiles © Esri»).

Кнопка «Відкрити в Картах» викликає Map.Default.TryOpenAsync(new Location(lat, lon), new MapLaunchOptions { Name }) – відкривається системний застосунок карт (на Windows – «Карти», на Android – Google Maps, на iOS – Apple Maps). Якщо відкрити не вдалося, показується повідомлення.

3.6 Збирання та тестування

На комп'ютері встановлено лише workload maui-windows, тому за замовчуванням проєкт збирається під net10.0-windows10.0.19041.0; Android/iOS вмикаються параметром dotnet build -p:EnableMobile=true (потрібні відповідні workloads). Збирання: dotnet build – без помилок і попереджень.

Для тестування використано три фотографії Nikon COOLPIX P6000 з GPS-даними (набір прикладів ianare/exif-samples) і згенероване зображення без EXIF. Для швидкої демонстрації можна задати змінну середовища PHOTO_GALLERY_FOLDER з текою, фото з якої буде додано під час запуску. Результати наведено на рисунках 3.1–3.3: фотографії правильно розподілено за секціями, з EXIF прочитано камеру, дату зйомки (22.10.2008) і координати (43.466012, 11.879112), мітка на карті – в Ареццо (Італія), на площі, яку видно на знімку; для фото без GPS показано пояснення.

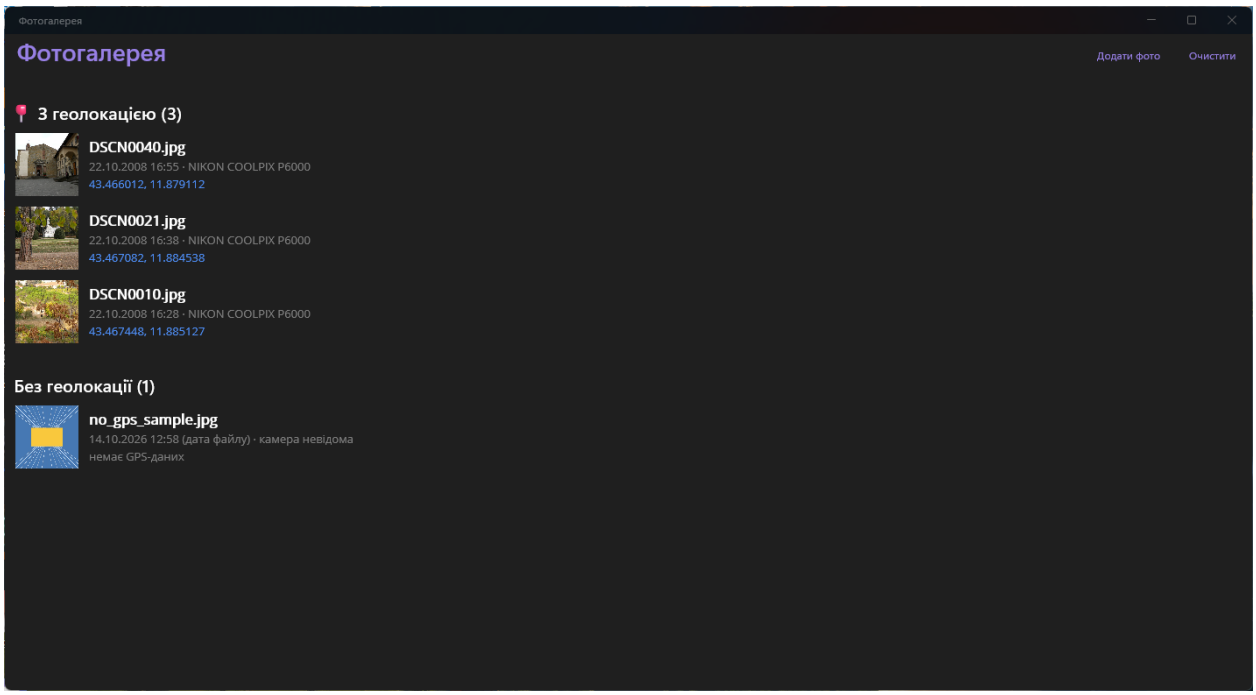


Рисунок 3.1 – Галерея: TableView із секціями «З геолокацією» та «Без геолокації»

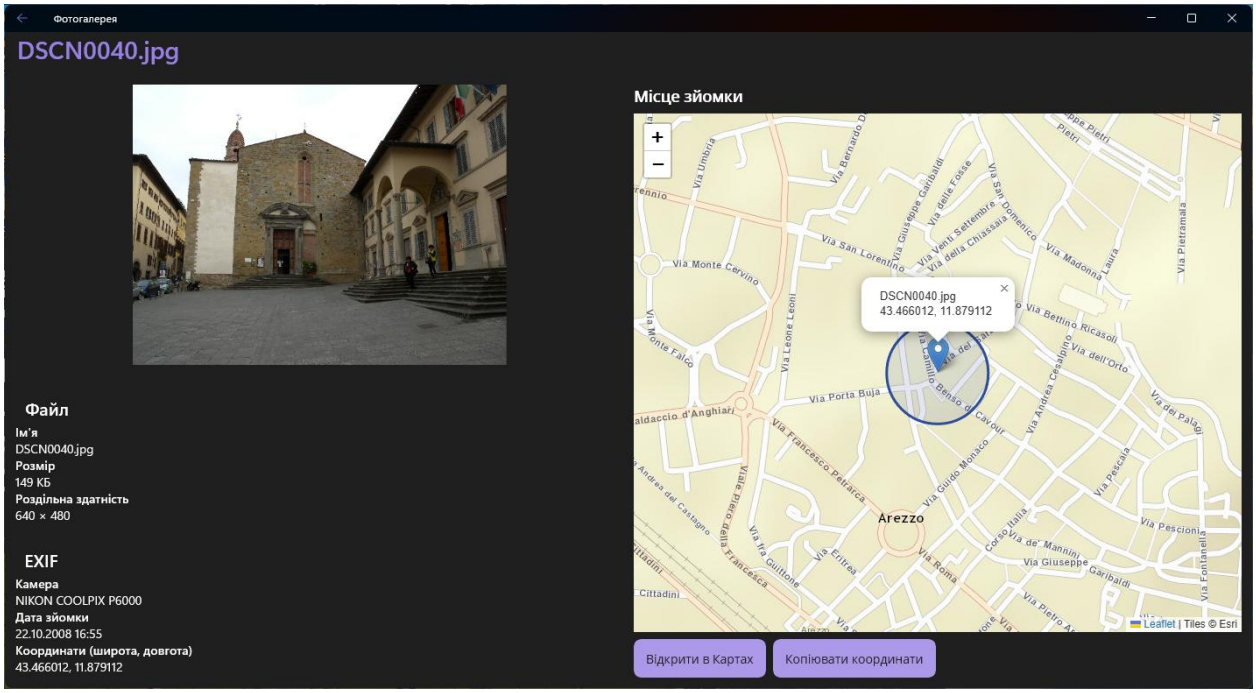


Рисунок 3.2 – Перегляд фото: метадані EXIF і місце зйомки на карті

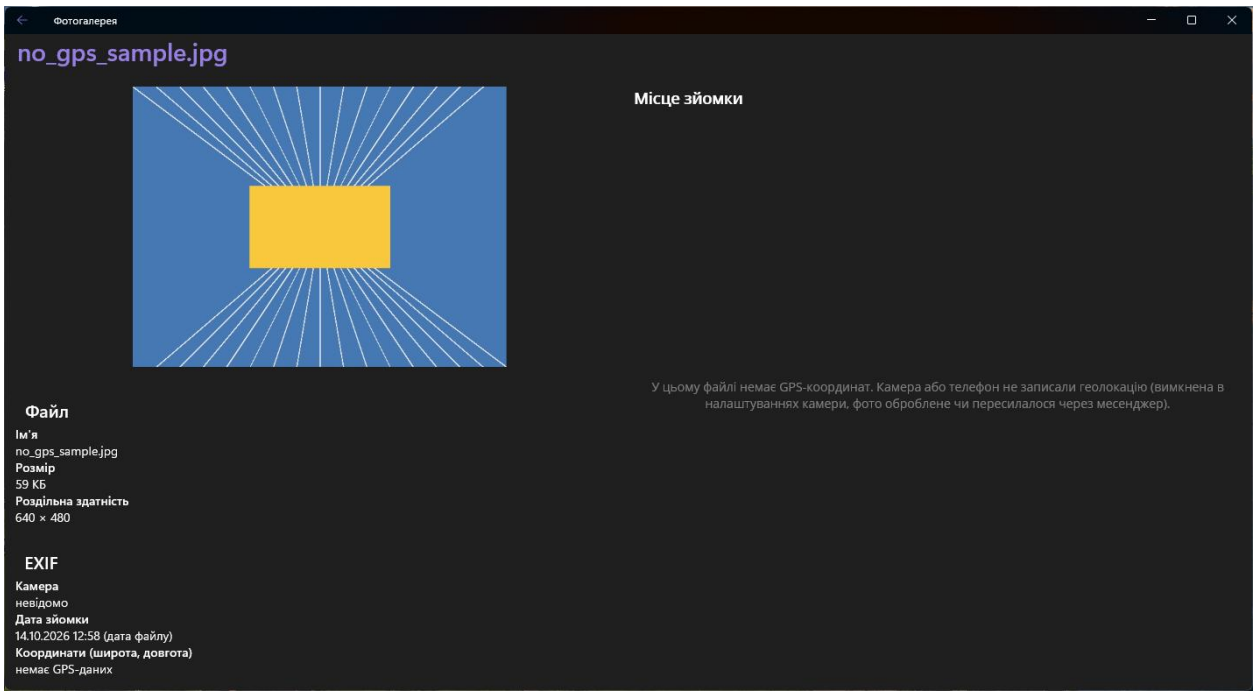


Рисунок 3.3 – Перегляд фото без GPS-даних

4 ВИСНОВКИ

У ході практичного заняття розроблено кросплатформний додаток .NET MAUI для перегляду зображень за шаблоном MVVM. Галерея та таблиця метаданих побудовані на елементі TableView (TableRoot → TableSection → комірки ViewCell/TextCell), навігація – на Shell з передаванням параметра, сторінки й ViewModel-і створюються через DI.

Додатково реалізовано читання EXIF бібліотекою MetadataExtractor: камера, дата зйомки, роздільна здатність і GPS-координати, які показуються на карті та можуть бути відкриті в системному застосунку карт. Оскільки елемент Map не підтримується на Windows, карту виконано через WebView і Leaflet; з'ясовано обмеження безкоштовних картографічних сервісів для вбудованих WebView. Додаток зібрано та перевірено на Windows; збирання під Android/iOS передбачене, але на цьому ПК не перевірялося.

ДОДАТОК А

Models/PhotoItem.cs

```
namespace PhotoGallery.Models;

/// <summary>Фотографія в галереї разом із метаданими, прочитаними з EXIF.</summary>
public class PhotoItem
{
    public required string FilePath { get; init; }
    public string FileName => Path.GetFileName(FilePath);

    /// <summary>Дата зйомки з EXIF (DateTimeOriginal), або дата зміни файлу, якщо EXIF немає.</summary>
    public DateTime Date { get; init; }
    public bool DateFromExif { get; init; }

    public string? Camera { get; init; }
    public int? Width { get; init; }
    public int? Height { get; init; }
    public long SizeBytes { get; init; }

    /// <summary>GPS-координати місця зйомки (EXIF GPS IFD). null — у фото немає геолокації.</summary>
    public double? Latitude { get; init; }
    public double? Longitude { get; init; }
    public double? Altitude { get; init; }

    public bool HasLocation => Latitude is not null && Longitude is not null;

    public string Resolution => Width is > 0 && Height is > 0 ? $"{Width} × {Height}" : "—";
    public string SizeText => SizeBytes >= 1024 * 1024 ? $"{SizeBytes / 1024d / 1024:F1} МБ" : $"{SizeBytes / 1024d:F0} КБ";
    public string DateText => Date.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm") + (DateFromExif ? "" : " (дата файлу)");
    public string CoordinatesText => HasLocation
        ? $"{Latitude:F6}, {Longitude:F6}"
        : "немає GPS-даних";

    /// <summary>Короткий підпис для рядка списку.</summary>
    public string Summary => $"{DateText} · {Camera ?? "камера невідома"}";
}
```

ДОДАТОК Б

Services/ExifService.cs

```
using System.Globalization;
using MetadataExtractor;
using MetadataExtractor.Formats.Exif;
using MetadataExtractor.Formats.Jpeg;
using PhotoGallery.Models;
using Directory = MetadataExtractor.Directory;


namespace PhotoGallery.Services;


/// <summary>
/// Читає метадані зображення бібліотекою MetadataExtractor
(https://github.com/drewnoakes/metadata-extractor-dotnet):
/// камеру, дату зйомки, розмір і GPS-координати (EXIF GPS IFD).
/// </summary>
public class ExifService
{
    public PhotoItem Read(string path)
    {
        var info = new FileInfo(path);
        IReadOnlyList<Directory> dirs;
        try
        {
            dirs = ImageMetadataReader.ReadMetadata(path);
        }
        catch (ImageProcessingException)
        {
            dirs = []; // не зображення або пошкоджений файл — показуємо без метаданих
        }


        var ifd0 = dirs.OfType<ExifIfd0Directory>().FirstOrDefault();
        var subIfd = dirs.OfType<ExifSubIfdDirectory>().FirstOrDefault();
        var gps = dirs.OfType<GpsDirectory>().FirstOrDefault();


        DateTime? taken = null;
        if (subIfd?.TryGetDateTime(ExifDirectoryBase.TagDateTimeOriginal, out var dt)
== true) taken = dt;
        else if (ifd0?.TryGetDateTime(ExifDirectoryBase.TagDateTime, out var dt2) ==
true) taken = dt2;


        string? camera = null;
        var make = ifd0?.GetDescription(ExifDirectoryBase.TagMake)?.Trim();
        var model = ifd0?.GetDescription(ExifDirectoryBase.TagModel)?.Trim();
        if (!string.IsNullOrEmpty(model))
            camera = !string.IsNullOrEmpty(make) && !model.StartsWith(make,
StringComparison.OrdinalIgnoreCase) ? $"{make} {model}" : model;


        int? width = null, height = null;
        var jpeg = dirs.OfType<JpegDirectory>().FirstOrDefault();
        if (jpeg is not null)
        {
            width = jpeg.GetImageWidth();
            height = jpeg.GetImageHeight();
        }
        else if (subIfd?.TryGetInt32(ExifDirectoryBase.TagExifImageWidth, out var w)
== true &&
                 subIfd.TryGetInt32(ExifDirectoryBase.TagExifImageHeight, out var h))
        {
            width = w;
            height = h;
        }
```

```
        double? lat = null, lon = null, alt = null;
        // TryGetGeoLocation сам переводить градуси/хвилини/секунди в десяткові та
враховує N/S, E/W.
        if (gps?.TryGetGeoLocation(out var geo) == true && !geo.IsZero)
        {
            lat = geo.Latitude;
            lon = geo.Longitude;
        }
        if (gps?.TryGetRational(GpsDirectory.TagAltitude, out var a) == true)
            alt = a.ToDouble() * (gps.TryGetInt32(GpsDirectory.TagAltitudeRef, out var
aref) && aref == 1 ? -1 : 1);


        return new PhotoItem
        {
            FilePath = path,
            Date = taken ?? info.LastWriteTime,
            DateFromExif = taken is not null,
            Camera = camera,
            Width = width,
            Height = height,
            SizeBytes = info.Exists ? info.Length : 0,
            Latitude = lat,
            Longitude = lon,
            Altitude = alt,
        };
    }


    /// <summary>Координати для URL/JS — завжди з крапкою незалежно від мови
системи.</summary>
    public static string Invariant(double v) => v.ToString("0.######",
CultureInfo.InvariantCulture);
}
```

ДОДАТОК В

ViewModels/MainViewModel.cs

```
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Text.Json;
using CommunityToolkit.Mvvm.ComponentModel;
using CommunityToolkit.Mvvm.Input;
using PhotoGallery.Models;
using PhotoGallery.Services;


namespace PhotoGallery.ViewModels;


/// <summary>Галерея: список фотографій, додавання/видалення, перехід до
перегляду.</summary>
public partial class MainViewModel : ObservableObject
{
    private const string PrefsKey = "photo_paths";
    private readonly ExifService _exif;


    public ObservableCollection<PhotoItem> Photos { get; } = [];


    public IEnumerable<PhotoItem> WithLocation => Photos.Where(p =>
p.HasLocation).OrderByDescending(p => p.Date);
    public IEnumerable<PhotoItem> WithoutLocation => Photos.Where(p =>
!p.HasLocation).OrderByDescending(p => p.Date);


    [ObservableProperty]
    public partial bool IsBusy { get; set; }


    public MainViewModel(ExifService exif)
    {
        _exif = exif;
        Photos.CollectionChanged += (_, _) =>
        {
            OnPropertyChanged(nameof(WithLocation));
            OnPropertyChanged(nameof(WithoutLocation));
            Save();
        };
    }


    /// <summary>Відновлює список з попереднього запуску (шляхи зберігаються в
Preferences).</summary>
    public async Task LoadAsync()
    {
        var paths =
JsonSerializer.Deserialize<List<string>>(Preferences.Default.Get(PrefsKey, "[]")) ??
[];
        // Для демонстрації та скриншотів: змінна середовища з текою прикладів.
        var demo = Environment.GetEnvironmentVariable("PHOTO_GALLERY_FOLDER");
        if (!string.IsNullOrEmpty(demo) && System.IO.Directory.Exists(demo))
            paths.AddRange(System.IO.Directory.EnumerateFiles(demo).Where(IsImage));
        await
AddAsync(paths.Where(File.Exists).Distinct(StringComparer.OrdinalIgnoreCase));
    }


    [RelayCommand]
    private async Task AddPhotos()
    {
        var files = await FilePicker.Default.PickMultipleAsync(new PickOptions
        {
            PickerTitle = "Оберіть фотографії",
            FileTypes = FilePickerFileType.Images,
```

```
        });
        if (files is null) return;
        await AddAsync(files.Where(f => f is not null).Select(f => f!.FullPath));
    }

    [RelayCommand]
    private void Remove(PhotoItem photo) => Photos.Remove(photo);

    [RelayCommand]
    private void Clear() => Photos.Clear();

    [RelayCommand]
    private Task Open(PhotoItem photo) =>
        Shell.Current.GoToAsync(nameof(Views.PhotoPage), new Dictionary<string,
object> { ["Photo"] = photo });

    private async Task AddAsync(IEnumerable<string> paths)
    {
        IsBusy = true;
        try
        {
            var known = Photos.Select(p =>
p.FilePath).ToHashSet(StringComparer.OrdinalIgnoreCase);
            var fresh = paths.Where(p => known.Add(p)).ToList();
            // Читання EXIF — робота з файлами, тому у фоновому потоці, щоб не
блокувати інтерфейс.
            var items = await Task.Run(() => fresh.Select(_exif.Read).ToList());
            foreach (var item in items) Photos.Add(item);
        }
        finally
        {
            IsBusy = false;
        }
    }

    private void Save() =>
        Preferences.Default.Set(PrefsKey, JsonSerializer.Serialize(Photos.Select(p =>
p.FilePath)));

    private static bool IsImage(string path) =>
        Path.GetExtension(path).ToLowerInvariant() is ".jpg" or ".jpeg" or ".png" or
".heic" or ".webp" or ".tif" or ".tiff";
}
```

ДОДАТОК Г

ViewModels/PhotoViewModel.cs

```
using CommunityToolkit.Mvvm.ComponentModel;
using CommunityToolkit.Mvvm.Input;
using PhotoGallery.Models;
using PhotoGallery.Services;


namespace PhotoGallery.ViewModels;


/// <summary>Перегляд однієї фотографії: зображення, EXIF і місце зйомки на
карті.</summary>
[QueryProperty(nameof(Photo), "Photo")]
public partial class PhotoViewModel : ObservableObject
{
    [ObservableProperty]
    [NotifyPropertyChangedFor(nameof(MapSource))]
    public partial PhotoItem? Photo { get; set; }


    /// <summary>
    /// Карта для WebView: Leaflet + тайли Esri World Street Map (без ключа API) з
міткою в місці зйомки.
    /// Елемент Map із Microsoft.Maui.Controls.Maps на Windows не підтримується, тому
для всіх платформ — WebView.
    /// (tile.openstreetmap.org і вбудована карта OSM блокують запити з WebView; CARTO
вимагає ключ.)
    /// </summary>
    public HtmlWebViewSource? MapSource => Photo is { HasLocation: true } p
        ? new HtmlWebViewSource { Html = BuildMapHtml(p.Latitude!.Value,
p.Longitude!.Value, p.FileName) }
        : null;


    [RelayCommand]
    private async Task OpenInMaps()
    {
        if (Photo is not { HasLocation: true } p) return;
        // Відкриває системний застосунок карт (Windows Maps, Google Maps, Apple Maps)
у точці зйомки.
        var opened = await Map.Default.TryOpenAsync(new Location(p.Latitude!.Value,
p.Longitude!.Value),
            new MapLaunchOptions { Name = p.FileName });
        if (!opened)
            await Shell.Current.DisplayAlertAsync("Карти", "Не вдалося відкрити
застосунок карт на цьому пристрої.", "OK");
    }


    [RelayCommand]
    private Task CopyCoordinates() => Photo is { HasLocation: true } p
        ? Clipboard.Default.SetTextAsync($"{ExifService.Invariant(p.Latitude!.Value)},
{ExifService.Invariant(p.Longitude!.Value)}")
        : Task.CompletedTask;


    public static string BuildMapHtml(double lat, double lon, string title)
    {
        string la = ExifService.Invariant(lat), lo = ExifService.Invariant(lon);
        var safeTitle = System.Net.WebUtility.HtmlEncode(title);
        return $$"""
            <!doctype html>
            <html><head><meta charset="utf-8"><meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1">
            <link rel="stylesheet"
href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css">
            <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script>
```

```
            <style>html,body,#map{height:100%;margin:0}</style></head>
            <body><div id="map"></div><script>
              var map = L.map('map').setView([{{la}}, {{lo}}], 16);

L.tileLayer('https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Street_Map/Map
Server/tile/{z}/{y}/{x}',
                { maxZoom: 19, attribution: 'Tiles &copy; Esri' }).addTo(map);
              L.marker([{{la}},
{{lo}}]).addTo(map).bindPopup('{{safeTitle}}<br>{{la}}, {{lo}}').openPopup();
              L.circle([{{la}}, {{lo}}], { radius: 100, color: '#1f4e9c', fillOpacity:
0.12 }).addTo(map);
            </script></body></html>
            """;
    }
}
```

ДОДАТОК Д

Views/MainPage.xaml і MainPage.xaml.cs

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://schemas.microsoft.com/dotnet/2021/maui"
             xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
             xmlns:vm="clr-namespace:PhotoGallery.ViewModels"
             x:Class="PhotoGallery.Views.MainPage"
             x:DataType="vm:MainViewModel"
             Title="Фотогалерея">


    <ContentPage.ToolbarItems>
        <ToolbarItem Text="Додати фото" Command="{Binding AddPhotosCommand}" />
        <ToolbarItem Text="Очистити" Command="{Binding ClearCommand}" />
    </ContentPage.ToolbarItems>


    <Grid RowDefinitions="Auto,*">
        <Label x:Name="EmptyLabel" Grid.Row="0" Margin="20"
HorizontalTextAlignment="Center"
               Text="Галерея порожня. Натисніть «Додати фото» та оберіть зображення
(JPEG з телефона містить GPS-координати місця зйомки)." />
        <ActivityIndicator Grid.Row="0" IsRunning="{Binding IsBusy}"
IsVisible="{Binding IsBusy}" HorizontalOptions="Center" />


        <!-- Список фото — TableView: секції «З геолокацією» / «Без геолокації»
будуються з ViewModel у MainPage.xaml.cs. -->
        <TableView x:Name="Gallery" Grid.Row="1" Intent="Menu" HasUnevenRows="True" />
    </Grid>
</ContentPage>
```

MainPage.xaml.cs

```
using System.ComponentModel;
using PhotoGallery.Models;
using PhotoGallery.ViewModels;


namespace PhotoGallery.Views;


public partial class MainPage : ContentPage
{
    private readonly MainViewModel _vm;
    private bool _loaded;


    public MainPage(MainViewModel vm)
    {
        InitializeComponent();
        BindingContext = _vm = vm;
        // TableView не має ItemsSource, тому секції перебудовуються при зміні списку
у ViewModel.
        _vm.PropertyChanged += OnViewModelChanged;
        Rebuild();
    }


    protected override async void OnAppearing()
    {
        base.OnAppearing();
        if (_loaded) return;
        _loaded = true;
        await _vm.LoadAsync();
    }


    private void OnViewModelChanged(object? sender, PropertyChangedEventArgs e)
    {
```

```
        if (e.PropertyName == nameof(MainViewModel.WithLocation)) Rebuild();
    }

    private void Rebuild()
    {
        var root = new TableRoot();
        var withGps = _vm.WithLocation.ToList();
        var withoutGps = _vm.WithoutLocation.ToList();
        if (withGps.Count > 0) root.Add(BuildSection($"📍 З геолокацією
({withGps.Count})", withGps));
        if (withoutGps.Count > 0) root.Add(BuildSection($"Без геолокації
({withoutGps.Count})", withoutGps));
        Gallery.Root = root;
        EmptyLabel.IsVisible = withGps.Count + withoutGps.Count == 0;
    }

    private TableSection BuildSection(string title, IEnumerable<PhotoItem> photos)
    {
        var section = new TableSection(title);
        foreach (var photo in photos) section.Add(BuildCell(photo));
        return section;
    }

    /// <summary>Рядок галереї: мініатюра, ім'я файлу, дата й камера,
координати.</summary>
    private ViewCell BuildCell(PhotoItem photo)
    {
        var thumb = new Image
        {
            Source = ImageSource.FromFile(photo.FilePath),
            WidthRequest = 72,
            HeightRequest = 72,
            Aspect = Aspect.AspectFill,
        };
        var text = new VerticalStackLayout
        {
            Spacing = 2,
            VerticalOptions = LayoutOptions.Center,
            Children =
            {
                new Label { Text = photo.FileName, FontAttributes =
FontAttributes.Bold, FontSize = 16 },
                new Label { Text = photo.Summary, FontSize = 13, TextColor =
Colors.Gray },
                new Label { Text = photo.CoordinatesText, FontSize = 13,
                            TextColor = photo.HasLocation ? Color.FromArgb("#4f8ff7")
: Colors.Gray },
            },
        };
        var row = new Grid { ColumnDefinitions = [new(72), new(GridLength.Star)],
ColumnSpacing = 12, Padding = new Thickness(12, 6) };
        row.Add(thumb, 0);
        row.Add(text, 1);

        var cell = new ViewCell { View = row };
        cell.Tapped += (_, _) => _vm.OpenCommand.Execute(photo);
        cell.ContextActions.Add(new MenuItem { Text = "Видалити", IsDestructive =
true, Command = _vm.RemoveCommand, CommandParameter = photo });
        return cell;
    }
}
```

ДОДАТОК Е

Views/PhotoPage.xaml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://schemas.microsoft.com/dotnet/2021/maui"
             xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
             xmlns:vm="clr-namespace:PhotoGallery.ViewModels"
             x:Class="PhotoGallery.Views.PhotoPage"
             x:DataType="vm:PhotoViewModel"
             Title="{Binding Photo.FileName}">


    <Grid ColumnDefinitions="*,*" RowDefinitions="*" Padding="12" ColumnSpacing="12">
        <!-- Ліва колонка: зображення та метадані -->
        <ScrollView Grid.Column="0">
            <VerticalStackLayout Spacing="8">
                <Image Source="{Binding Photo.FilePath}" Aspect="AspectFit"
HeightRequest="320" />


                <TableView Intent="Data" HeightRequest="380">
                    <TableRoot>
                        <TableSection Title="Файл">
                            <TextCell Text="Ім'я" Detail="{Binding Photo.FileName}" />
                            <TextCell Text="Розмір" Detail="{Binding Photo.SizeText}"
/>
                            <TextCell Text="Роздільна здатність" Detail="{Binding
Photo.Resolution}" />
                        </TableSection>
                        <TableSection Title="EXIF">
                            <TextCell Text="Камера" Detail="{Binding Photo.Camera,
TargetNullValue='невідомо'}" />
                            <TextCell Text="Дата зйомки" Detail="{Binding
Photo.DateText}" />
                            <TextCell Text="Координати (широта, довгота)"
Detail="{Binding Photo.CoordinatesText}" />
                            <TextCell Text="Висота, м" Detail="{Binding
Photo.Altitude, StringFormat='{0:F1}', TargetNullValue='—'}" />
                        </TableSection>
                    </TableRoot>
                </TableView>
            </VerticalStackLayout>
        </ScrollView>


        <!-- Права колонка: місце зйомки -->
        <Grid Grid.Column="1" RowDefinitions="Auto,*,Auto" RowSpacing="8">
            <Label Grid.Row="0" Text="Місце зйомки" FontAttributes="Bold"
FontSize="18" />
            <WebView Grid.Row="1" Source="{Binding MapSource}" IsVisible="{Binding
Photo.HasLocation}" />
            <Label Grid.Row="1" IsVisible="{Binding Photo.HasLocation,
Converter={StaticResource InvertBool}}"
                   Text="У цьому файлі немає GPS-координат. Камера або телефон не
записали геолокацію (вимкнена в налаштуваннях камери, фото оброблене чи пересилалося
через месенджер)."
                   VerticalOptions="Center" HorizontalTextAlignment="Center"
TextColor="Gray" />
            <HorizontalStackLayout Grid.Row="2" Spacing="8" IsVisible="{Binding
Photo.HasLocation}">
                <Button Text="Відкрити в Картах" Command="{Binding OpenInMapsCommand}"
/>
                <Button Text="Копіювати координати" Command="{Binding
CopyCoordinatesCommand}" />
            </HorizontalStackLayout>
        </Grid>
    </Grid>
</ContentPage>
```